Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

1. Identificação do produto e da empresa

Limus Pro

Principais Usos Recomendados:
Uso: fertilizantes

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação dos perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (Fertilidade)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H361	Suspeita-se que prejudique a fertilidade.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Indicações de Precaução:

P101	Se for necessario consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
P102	Mantenha fora do alcance das crianças .
P103	Ler atentamente e seguir todas as instruções.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial.
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.
P264	Lave cuidadosamente após o manuseio.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P302 + P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.
P308 + P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P362 + P364	Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente .

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):
Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Contém triamida N-butil fosforotióico A administração repetida de altas doses é suspeita de causar redução da atividade da Colinesterase.

Avaliação PBT / vPvB:
O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3. Composição / informação sobre os componentes

Mistura

Caracterização química

aditivos

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)

conteúdo (m/m): 18,75 %	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
número-CAS: 94317-64-3	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
Número CE: 435-740-7	Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (fertilidade)
	H318, H303, H361

N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)

conteúdo (m/m): 6,25 %	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2B
número-CAS: 916809-14-8	Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (fertilidade)
	H320, H361

Polyethyleneimine

conteúdo (m/m): < 10 %	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
número-CAS: 9002-98-6	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	H318, H302, H401, H411

1,2-propilenoglicol
conteúdo (m/m): < 60 %
número-CAS: 57-55-6
Número CE: 200-338-0

sulfóxido de dimetilo

conteúdo (m/m): < 30 % Líquidos inflamáveis: Cat. 4
número-CAS: 67-68-5
Número CE: 200-664-3

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito, procure logo o médico, levando a embalagem, o rótulo, a bula e o receituário agronômico.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma, dióxido de carbono

Perigos específicos:
monóxido de carbono, amônia, anidro, dióxido de carbono, sulfureto de hidrogénio, Fosfina, Ácido Clorídrico, óxidos nítricos, óxidos de enxofre, compostos halogenados, óxidos de fósforo
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Não inalar o vapor/ aerossol. Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
Vapores podem formar mistura inflamável com o ar. Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Medidas técnicas especiais não necessárias se armazenado e manuseado adequadamente. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Medidas de higiene:
Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Proteger de temperaturas inferiores a: -10 °C
Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer se a substância/produto for armazenada, durante longos períodos de tempo, a temperatura inferior à recomendada .

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C
Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer se a substância/produto for armazenada, durante longos períodos de tempo, a temperatura superior à recomendada .

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual

Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas tóxicas.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C)
Forma:	líquido
Cor:	laranja
Odor:	odor moderado, similar ao amoníaco
Valor do pH:	aprox. 9,4 - 11,4 (CIPAC Padrão de água D, 1 %(m), 20 °C)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	O produto ainda não foi testado.	
Ponto de ebulição:	aprox. 167 °C	(Regulamento 103 da OECD)
Ponto de fulgor:	103 °C	(Diretiva 92/69/CEE, A.9)
Limite de explosividade inferior:	Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.	
Limite de explosividade superior:	Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.	
Decomposição térmica:	150 °C, 640 kJ/kg, (DSC (OECD 113)) velocidade de aquecimento: 3 K/min (temperatura Onset)	
	Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1	
SADT:	> 75 °C	
Perigo de explosão:	não explosivo	(Part 1 (Explosives))
Características comburentes:	sem propagação de fogo	(UN Test O.2 (oxidizing liquids))
Pressão de vapor:	aprox. 0,2 hPa (25 °C) Dado válido para o solvente.	
Densidade relativa do vapor (ar):	não aplicável	
Densidade:	aprox. 1,09 g/cm3 (20 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.3)
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.	
Solubilidade em água:	solúvel em grande parte	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	A afirmação é derivada das propriedades dos componentes individuais.	
Indicações para: N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)		
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	*< 0,3 (24 °C)*	*(Regulamento 117 da OECD)*
Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)		
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	*0,444 (20 °C; Valor do pH: aprox. 7)*	*(Regulamento 107 da OECD)*

Temperatura de autoignição:	275 °C	(Regulamento 440/2008/EC, A.14)
Autoignição:	Dados não disponíveis.	

Limiar de odor:
Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.

Taxa de evaporação:
não aplicável

Inflamabilidade: Dados não disponíveis.
Viscosidade, dinâmica: aprox. 51 mPa.s
(20 °C)

Outras informações:
Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

ratazana, feminino(oral): > 2.000 mg/kg (Regulamento OCDE 423)
Não se observou nenhuma mortalidade

ratazana, masculino/feminino (dermal): > 5.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)
Não se observou nenhuma mortalidade

Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)

CL50 ratazana, masculino/feminino (inalatória): > 2,1 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)
Foi examinado um pó aerossol.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. Em contato com os olhos causa irritação. O contato com a pele causa irritações.

Irritação primária da pele coelho: Irritante.

Irritação ocular coelho: Irritante.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Observações: O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.
Não existem evidências de um potencial de sensibilização da pele.

Indicações para: N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)

teste de um gânglio linfático local no rato (LLNA) rato: não sensibilizante (OECD, Guideline 429)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. Analogia: avaliação derivada de produtos químicos similares.

Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante
---

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais. Os testes de mutagenidade não revelam potencial genotóxico

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.
Nos diversos estudos realizados em animais não foram encontradas indicações sobre efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em testes em animais foram encontrados indícios quanto a efeitos prejudiciais à fertilidade.

Indicações para: N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Não se pode excluir um potencial nocivo à fertilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.
Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A susbtância quando ingerida repetidamente em grandes quantidades pode causar danos no fígado, conforme resultado dos testes realizados em animais. A substância pode causar danos nos rins quando ingerida repetidamente em grandes quantidades, conforme resultado de testes efetuados em animais.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.,
Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O uso indevido pode ser prejudicial à saúde.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 60,2 mg/l, Daphnia magna

Indicações para: Polyethyleneimine
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, Leuciscus idus (OECD, Guideline 203)

Indicações para: Polyethyleneimine
Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201)
efeitos agudos

EC10 (72 h) 1 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD, Guideline 201)
efeito a longo prazo

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Dificilmente biodegradável (segundo critérios OECD)

Indicações para: N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Dificilmente biodegradável (segundo critérios OECD)

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Indicações para: N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância evaporar-se-á lentamente da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações para: N-propylphosphorothioic triamide (NPPT)
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
Não deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviário

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Ferroviário

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Fluvial

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Maritimo
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de acordo com o Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7,802, de 11 de julho de 1989.

ABNT NBR 14725-4: 2014 (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ).

ANVISA RDC n. 296, DE 29 DE JULHO DE 2019.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.

H361	Suspeita-se que prejudique a fertilidade.
H320	Provoca irritação ocular.
H302	Nocivo se ingerido.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.